EIGSI
ÉCOLE D'INGÉNIEURS

LIVRABLE SEANCE 2 : INFORMATION SYSTEM (DATA SCIENCE)

1er Octobre 2026

Nom & Prénoms des étudiants :

- **KONATE CHECK CHRIS**
- **ABDALLAHI MOHAMED LEHBIB**
- **NGUEMA EDZANG ANGE JORIS**
- **CHRIS ESDRASS IKEMBA**

Encadrant : M**. BENELMOSTAPHA**

Visa Encadrant :

I. Spécification Agile & Backlog MVP

À partir du diagramme BPMN TO-BE et de la matrice MoSCoW, les besoins ont été traduits en User Stories formant le backlog du projet, dont un sous-ensemble constitue le MVP

Personnel (enseignants, permanents, vacataires)

1. *En tant qu'agent, je veux présenter ma carte pro et scanner mon QR code afin de déclencher mon pointage sans ressaisie manuelle.*
2. *En tant qu'agent, je veux que ma présence soit confirmée par vérification faciale afin que personne ne puisse pointer à ma place.*

Système de pointage

3. *En tant que système, je veux associer le QR scanné à l'identité vérifiée par IA afin de garantir l'authenticité du pointage.*
4. *En tant que système, je veux enregistrer l'horodatage et calculer les heures effectuées afin d'alimenter automatiquement le suivi RH / SCOLARITE.*
5. *En tant que système, je veux détecter si un agent n'a pas pointé dans sa marge horaire afin de déclencher une alerte sans intervention humaine.*

RH / SCOLARITE

6. *En tant que SCOLARITE, je veux recevoir une alerte en cas d'anomalie (absence, échec de vérification) afin de réagir rapidement et reprogrammer la séance si besoin.*
7. *En tant que RH / SCOLARITE, je veux consulter, corriger et ajuster les heures d'un agent afin de garantir la fiabilité des données avant transmission à la paie.*
8. *En tant que RH / SCOLARITE, je veux consulter un tableau de bord de présence afin de piloter l'activité du personnel sans repasser par la ronde physique.*

Service financier

9. *En tant que service financier, je veux recevoir un export hebdomadaire des heures validées afin de traiter la paie sans ressaisie.*

Administration technique

10. *En tant qu'administrateur technique, je veux approuver les accès à la plateforme afin que seules les personnes autorisées consultent les données du personnel*

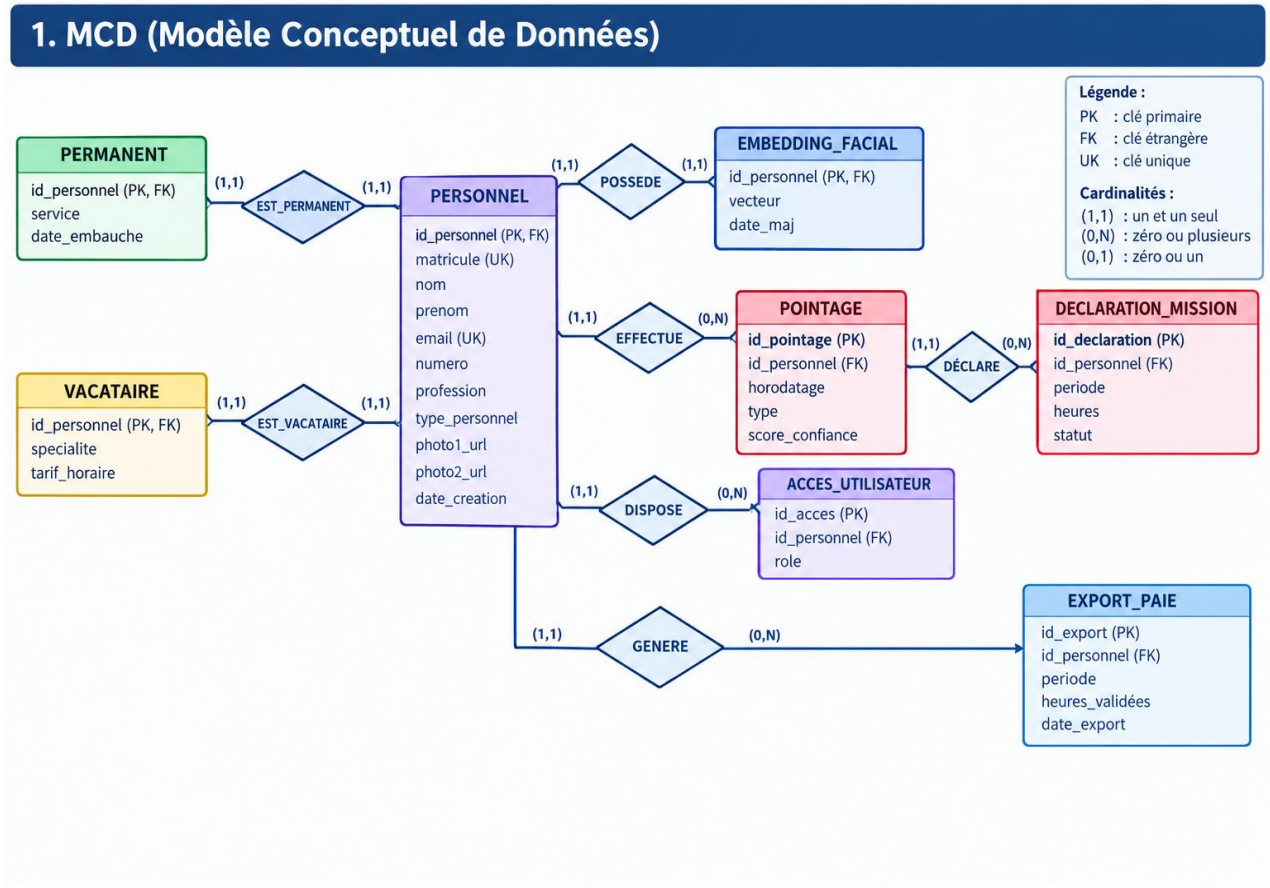
User Story	Rôle	MVP
Scanner mon QR code pour déclencher mon pointage	Personnel	OUI
Vérification faciale pour confirmer mon identité	Personnel	OUI
Associer QR + vérification IA pour authentifier le pointage	Système	OUI
Enregistrer l'horodatage et calculer les heures	Système	OUI
Détecter l'absence de pointage dans la marge horaire	Système	OUI
Recevoir une alerte en cas d'anomalie	RH / SCOLARITE	OUI
Consulter, corriger et ajuster les heures	RH / SCOLARITE	OUI
Consulter un tableau de bord de présence	RH / SCOLARITE	OUI
Recevoir un export hebdomadaire pour la paie	Service financier	OUI
Approuver les accès à la plateforme	Service Technique	OUI

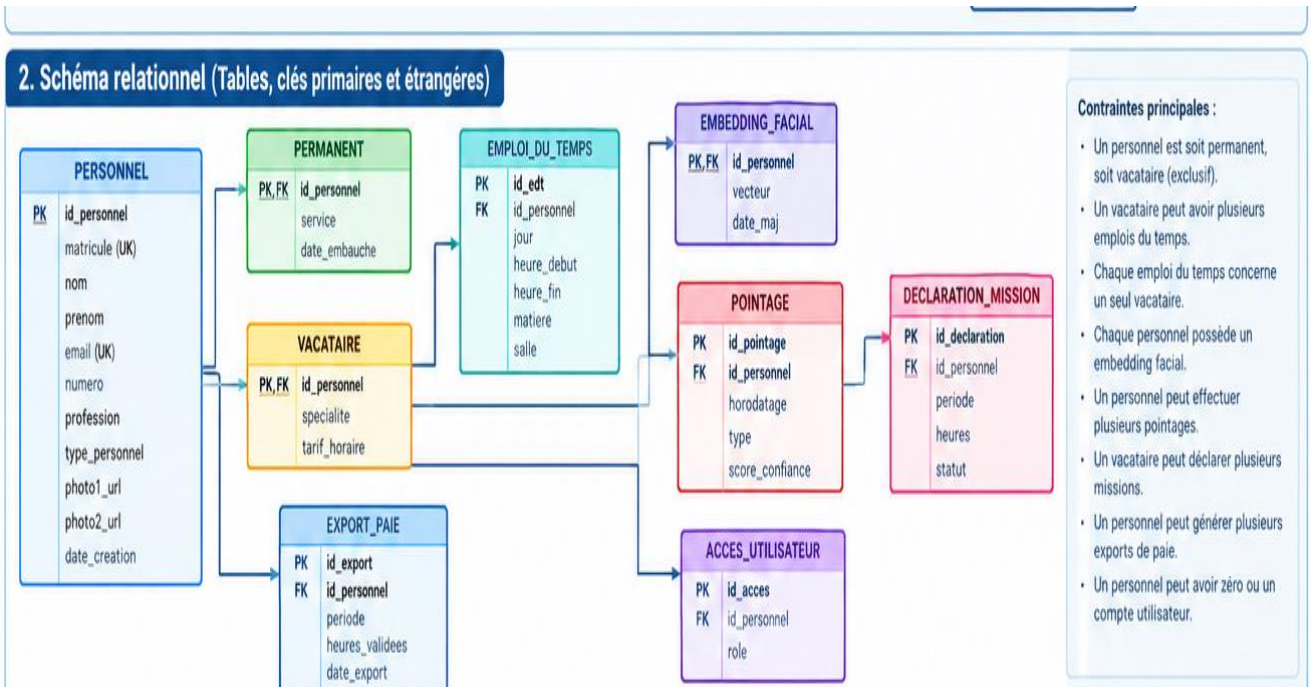
II. Architecture Technique & Choix de la Stack

Stack technique :

Couche	Choix	Justification
Frontend + orchestration web	Next.js + TypeScript	Interface admin et scan, appels API vers le microservice Python
Microservice IA/enregistrement	Python (POO) + FastAPI	Encodage facial, appel Grok, génération matricule et carte QR
Base de données	PostgreSQL (Supabase) + pgvector	Stocke agents, vecteurs faciaux, pointages
Vérification cohérence	API Grok (vision)	Détecte les incohérences entre photos et capture live
Authentification	Supabase Auth (RLS)	Sépare accès admin / scan / RH

III. Modélisation de la Base de Données





3. Dictionnaire de données

PERSONNEL

Attribut	Type SQL	Contraintes	Description
id_personnel	BIGINT	PK, NOT NULL	Identifiant unique
matricule	VARCHAR(30)	UNIQUE, NOT NULL	Matricule administratif
nom	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nom du personnel
prenom	VARCHAR(100)	NOT NULL	Prénom du personnel
email	VARCHAR(150)	UNIQUE	Email
numero	VARCHAR(20)	-	Téléphone
profession	VARCHAR(100)	-	Fonction
type_personnel	VARCHAR(20)	NOT NULL	Permanent ou vacataire
photo1_url	TEXT	-	URL photo 1
photo2_url	TEXT	-	URL photo 2
date_creation	TIMESTAMP	NOT NULL	Date de création

PERMANENT

Attribut	Type SQL	Contraintes	Description
id_personnel	BIGINT	PK, FK	Référence personnel
service	VARCHAR(100)	-	Service d'affectation
date_embauche	DATE	-	Date de recrutement

VACATAIRE

Attribut	Type SQL	Contrai	Description
id_personnel	BIGINT	PK, FK	Référence personnel
specialite	VARCHAR(150)	-	Domaine de spécialisation
tarif_horaire	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Tarif horaire

EMPLOI_DU_TEMPS

Attribut	Type SQL	Contrai	Description
id_edt	BIGINT	PK	Identifiant EDT
id_personnel	BIGINT	FK, NOT NULL	Référence vacataire
jour	VARCHAR(15)	NOT NULL	Jour
heure_debut	TIME	NOT NULL	Heure de début
heure_fin	TIME	NOT NULL	Heure de fin
matiere	VARCHAR(150)	NOT NULL	Matière
salle	VARCHAR(50)	-	Salle

EMBEDDING_FACIAL

Attribut	Type SQL	Contraintes	Description
id_personnel	BIGINT	PK, FK	Référence personnel
vecteur	VECTOR / JSONB	NOT NULL	Vecteur facial
date_maj	TIMESTAMP	-	Date de mise à jour

POINTAGE

Attribute	Type SQL	Po:	Description
id_pointage	BIGINT	PK	Identifiant pointage
id_personnel	BIGINT	FK, NOT NULL	Référence personnel
horodatage	TIMESTAMP	NOT NULL	Date et heure
type	VARCHAR(20)	NOT NULL	Entrée ou sortie
score_confiance	DECIMAL(5,4)	-	Score de confiance

ACCES_UTILISATEUR

Attribut	Type SQL	Pa	Description
id_acces	BIGINT	PK	Identifiant compte
id_personnel	BIGINT	FK, UNIQUE	Référence personnel
role	VARCHAR(50)	NOT NULL	Rôle utilisateur

DECLARATION_MISSION

Attribut	Type SQL	Contrai	Description
id_declaration	BIGINT	PK	Identifiant déclaration
id_personnel	BIGINT	FK, NOT NULL	Référence vacataire
periode	VARCHAR(20)	NOT NULL	Période
heures	DECIMAL(8,2)	NOT NULL	Nombre d'heures
statut	VARCHAR(30)	NOT NULL	État de validation

EXPORT_PAIE

Attribut	Type SQL	Contraintes	Description
id_export	BIGINT	PK	Identifiant export
id_personnel	BIGINT	FK, NOT NULL	Référence personnel
periode	VARCHAR(20)	NOT NULL	Période de paie
heures_validees	DECIMAL(8,2)	NOT NULL	Heures validées
date_export	TIMESTAMP	NOT NULL	Date d'export

Types SQL utilisés (exemples) :

BIGINT, VARCHAR, TEXT, DATE, TIME, TIMESTAMP, DECIMAL, BOOLEAN, VECTOR (pgvector), JSONB